

Python Basics

Μάθημα 2: Δομές Ελέγχου & Δομές Επανάληψης

1. Δομές Ελέγχου (if, elif, else)

Οι δομές ελέγχου επιτρέπουν στο πρόγραμμά μας να λαμβάνει αποφάσεις και να εκτελεί διαφορετικά τμήματα κώδικα ανάλογα με το αν ισχύει μια συνθήκη (True ή False).

- **if**: Εκτελεί τον κώδικα μόνο αν η συνθήκη είναι αληθής.
- **elif** (short για το else if): Ελέγχει μια νέα συνθήκη, αν οι προηγούμενες ήταν ψευδείς.
- **else**: Εκτελείται προαιρετικά στο τέλος, αν καμία από τις παραπάνω συνθήκες δεν ήταν αληθής.

```
# Παράδειγμα δομής ελέγχου
score = 85

if score >= 90:
    print("Βαθμός: A")
elif score >= 80:
    print("Βαθμός: B")
else:
    print("Βαθμός: Γ")
```

⚠ Η Σημασία της Στοίχισης (Indentation)

Σε αντίθεση με άλλες γλώσσες που χρησιμοποιούν αγκύλες `{ }`, η Python χρησιμοποιεί **κενά διαστήματα (tabs ή spaces)** για να ορίσει ποιοι κανόνες ανήκουν σε ποιο μπλοκ κώδικα. Συνήθως χρησιμοποιούμε 4 κενά. Λάθος στοίχιση θα προκαλέσει `IndentationError`.

2. Τελεστές Σύγκρισης & Λογικοί Τελεστές

Για να δημιουργήσουμε συνθήκες στις δομές ελέγχου, χρησιμοποιούμε τελεστές που συγκρίνουν τιμές ή συνδυάζουν πολλαπλές συνθήκες μαζί.

Τελεστές Σύγκρισης

Τελεστής	Λειτουργία	Παράδειγμα
<code>==</code>	Ίσο με	<code>x == 5</code>
<code>!=</code>	Διάφορο από	<code>x != 10</code>
<code>></code> / <code><</code>	Μεγαλύτερο / Μικρότερο από	<code>x > 2</code>
<code>>=</code> / <code><=</code>	Μεγαλύτερο ή ίσο / Μικρότερο ή ίσο	<code>x <= 8</code>

Λογικοί Τελεστές

- `and` : Επιστρέφει True αν **και οι δύο** συνθήκες είναι αληθείς.
- `or` : Επιστρέφει True αν **τουλάχιστον μία** από τις συνθήκες είναι αληθής.
- `not` : Αντιστρέφει το αποτέλεσμα της συνθήκης (το True γίνεται False).

3. Δομές Επανάληψης (Loops)

Οι βρόχοι επανάληψης χρησιμοποιούνται όταν θέλουμε να εκτελέσουμε ένα block κώδικα πολλαπλές φορές, αποφεύγοντας την επανάληψη των ίδιων εντολών χειροκίνητα.

Η επανάληψη `while`

Η `while` εκτελείται όσο μια συγκεκριμένη συνθήκη παραμένει αληθής (True). Είναι σημαντικό να αλλάζουμε την τιμή της μεταβλητής ελέγχου μέσα στο loop, αλλιώς θα δημιουργηθεί ένα ατέρμονο loop (infinite loop).

```
# Εκτύπωση αριθμών από το 1 έως το 3
count = 1
while count <= 3:
    print("Αριθμός:", count)
    count += 1 # Αυξάνει το count κατά 1
```

Η επανάληψη `for` και η συνάρτηση `range()`

Η `for` χρησιμοποιείται συνήθως για να επαναλάβει έναν κώδικα έναν συγκεκριμένο αριθμό φορές ή για να προσπελάσει στοιχεία μιας συλλογής (όπως λίστες ή text). Η συνάρτηση `range(start, stop)` παράγει μια ακολουθία αριθμών ξεκινώντας από το `start` μέχρι το `stop - 1`.

```
# Η range(1, 5) παράγει τους αριθμούς: 1, 2, 3, 4
for i in range(1, 5):
    print("Επανάληψη νούμερο:", i)
```



Άσκηση Πρακτικής

Δημιουργήστε ένα script στην Python που να υλοποιεί τα εξής:

1. Χρησιμοποιώντας μια δομή επανάληψης `for` και τη συνάρτηση `range()`, εμφανίστε όλους τους ζυγούς (άρτιους) αριθμούς από το 1 έως το 10.
2. *Tip:* Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μια δομή `if` μέσα στο loop ελέγχοντας αν το υπόλοιπο της διαίρεσης με το 2 είναι μηδέν (`i % 2 == 0`).